

Дань уважения Б. Уидроу

Эволюция адаптивных систем: От гиперпараболоида Уидроу к градиентным контурам Transformer

1. Входной базис и закон сохранения информационной емкости

Любая система извлечения информации — будь то когерентный радар или большая языковая модель — подчиняется фундаментальному контуру адаптации с обратной связью. Этот классический контур (впервые системно описанный Б. Уидроу в 1973–1989 гг.) связывает входную реализацию, устройство обработки и требуемый сигнал через минимизацию функции потерь.

[Входной зашумленный сигнал x] $\rightarrow$ (Устройство обработки / Веса W) $\rightarrow$ [Выходной сигнал y]

||

▲ ▼

(Адаптивный алгоритм) $\leftarrow$ [Сигнал ошибки ϵ] $\leftarrow$ (Σ) $\leftarrow$ [Требуемый полезный сигнал d]
..

Взяв монографию Уидроу «*Адаптивная обработка сигналов*» в руки, исследователь неизбежно испытывает глубокий интеллектуальный шок от продвинутой, лаконичности и прозорливости представленного в ней математического аппарата. Уидроу совершил революционный для своего времени сдвиг в сторону **геометрической интуиции и строгого матрично-векторного лаконизма** ($y = X^T W$). Он перевел обработку сигналов на компактный язык линейной алгебры, сделав математику визуальной. Сложнейшие итеративные процессы сходимости адаптивных фильтров объяснялись им через физический рельеф многомерных ландшафтов — поверхности ошибок, чаши сходимости и параболоиды.

1.1 Геометрия «шара неопределенности» и инвариант Вудворда-Габо́ра

Предельная точность, с которой устройство обработки способно извлечь параметры или семантические координаты, ограничена фундаментальным законом природы — **инвариантностью объема тела неопределенности**.

Математически функция неопределенности сигнала $\Psi(\tau, F)$ распределяет энергию по плоскости «время-частота». Полный объем этого тела строго постоянен и зависит исключительно от полной энергии сигнала E :

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(\tau, F)|^2 d\tau dF = (2\pi)^2 \cdot E^2$$

Физические причины невозможности сжатия объема:

- **Закон сохранения энергии:** Мы не можем сколь угодно точно сжать тело неопределенности одновременно по всем осям. Если мы «придавливаем» шар неопределенности по одной оси (пытаясь идеально замерить временную координату), его спектр физически расползается, и шар пропорционально «раздувается» по оси частоты (теряется точность частотной координаты).
- **Эффект косости параметров:** При переходе к сложным модулированным сигналам мы можем сплющить шар в узкий, острый эллипс, получив высокое разрешение по обеим осям. Однако объем эллипса остается прежним: оси координат оказываются жестко связаны между собой (возникает сильная межпараметрическая зависимость). Математическое сопоставление доказывает: алгоритм обратного распространения ошибки (Backpropagation) в скрытых слоях Transformer является многослойным, итеративным расширением адаптивного линейного сумматора Уидроу. В линейных радиотехнических системах Уидроу квадратичная форма позволяет находить явный (замкнутый) вид зависимостей, в то время как в ИИ из-за нелинейностей (Softmax, GeLU) система линеаризуется локально с помощью дифференциальных операторов Якоби и цепного правила.

Сравнительный глоссарий алгоритмов адаптации (с физическим базисом)

1. Входной процесс

- **Адаптивная радиотехника (Уидроу):** Входная зашумленная реализация X_k
- **Глубокое обучение (Transformer):** Входной тензор токенов / скрытых признаков
- **Физический смысл:** Исходный многомерный процесс, содержащий смесь полезной информации и случайного шума.

2. Целевой ориентир

- **Адаптивная радиотехника (Уидроу):** Требуемый полезный сигнал d_k
- **Глубокое обучение (Transformer):** Истинная метка (Ground Truth / Target)
- **Физический смысл:** Опорный чистый сигнал-ориентир на этапе обучения, задающий цель фильтрации.

3. Сигнал ошибки

- **Адаптивная радиотехника (Уидроу):** $\varepsilon_k = d_k - y_k$

- **Глубокое обучение (Transformer):** Градиент лосса на выходе $\frac{\partial L}{\partial Z} = P - T$
- **Физический смысл:** Формирование мгновенного вектора ошибки приёма. Разность между требуемым и предсказанным.

4. Матрица корреляции

- **Адаптивная радиотехника (Уидроу):** Автокорреляционная матрица $\mathbf{R} = E[\mathbf{X}_k \mathbf{X}_k^T]$
- **Глубокое обучение (Transformer):** Матрица ковариации признаков $\text{Cov}(X)$
- **Физический смысл:** Квадратная матрица входного процесса. Вычисляет дисперсию и корреляцию помех и сигналов.

5. Ландшафт потерь

- **Адаптивная радиотехника (Уидроу):** Поверхность СКО $\xi = E[d_k^2] + \mathbf{W}^T \mathbf{R} \mathbf{W} - 2\mathbf{P}^T \mathbf{W}$
- **Глубокое обучение (Transformer):** Функция потерь Cross-Entropy $L = -\sum T_i \ln P_i$
- **Физический смысл:** Поверхность целевой функции. У Уидроу — идеальный параболоид ошибки. В ИИ — искривленный многомерный ландшафт.

6. Уравнение градиента по весам

- **Адаптивная радиотехника (Уидроу):** $\frac{\partial \xi}{\partial \mathbf{W}} = 2\mathbf{R}\mathbf{W} - 2\mathbf{P} = 0$
- **Глубокое обучение (Transformer):** $\frac{\partial L}{\partial \mathbf{W}_Q} = (D(\frac{\partial L}{\partial Z})K)^T X$
- **Физический смысл:** Обучение как направленный спуск к дну чаши параболоида для минимизации СКО.

7. Оптимальное состояние фильтра

- **Адаптивная радиотехника (Уидроу):** $\mathbf{W}^* = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{P}$
- **Глубокое обучение (Transformer):** *Явный аналитический вид невозможен из-за Softmax*
- **Физический смысл:** Критерий Уидроу-Хопфа. Веса при обучении впитывают инверсию шума $\mathbf{R}^{-1}$ для отбеливания помех.

8. Геометрия пространств

- **Адаптивная радиотехника (Уидроу):** Квадратные матрицы фильтра $[L \times L]$
- **Глубокое обучение (Transformer):** Прямоугольные проекции $[D_{in} \times D_{out}]$
- **Физический смысл:** Эволюция размерностей. ИИ временно жертвует рангом матрицы ради гибкости скрытых признаков.

9. Шаг обратного хода (Attention)

- **Адаптивная радиотехника (Уидроу):** Только коррекция весов W
- **Глубокое обучение (Transformer):** $\frac{\partial L}{\partial X_0} = G_{Queries} + G_{Keys} + G_{Values}$
- **Физический смысл:** Символьное уравнение обратного хода через Attention. Финальный шаг слоя: полная коррекция входного Embed-вектора.

10. Компонент Запросов (Queries)

- **Адаптивная радиотехника (Уидроу):** Линейная коррекция одного слоя
- **Глубокое обучение (Transformer):** $G_{Queries} = \left(D\left(\frac{\partial L}{\partial Z}\right) \cdot K \right) \cdot W_Q^T$
- **Физический смысл:** Доля градиента ошибки, приходящаяся на Запросы. Корректирует входной вектор как опорный эталон целей.

11. Компонент Ключей (Keys)

- **Адаптивная радиотехника (Уидроу):** Линейная коррекция одного слоя
- **Глубокое обучение (Transformer):** $G_{Keys} = \left(D\left(\frac{\partial L}{\partial Z}\right)^T \cdot Q \right) \cdot W_K^T$
- **Физический смысл:** Доля градиента ошибки, приходящаяся на Ключи. Корректирует входной вектор как базисный фильтр.

12. Компонент Значений (Values)

- **Адаптивная радиотехника (Уидроу):** Линейная коррекция одного слоя
- **Глубокое обучение (Transformer):** $G_{Values} = \left(S^T \cdot \frac{\partial L}{\partial Z} \cdot W_{output}^T \right) \cdot W_V^T$
- **Физический смысл:** Доля градиента ошибки, приходящаяся на Значения. Корректирует вектор как источник энергии сигнала.

Сравнительный глоссарий алгоритмов адаптации (с физическим базисом)

Адаптивная радиотехника (Уидроу)	Глубокое обучение (Transformer)	Математический и физический смысл
Входная зашумленная реализация X_k	Входной тензор токенов / данных	Исходный физический процесс, содержащий смесь полезной информации и шума.
Требуемый полезный сигнал d_k	Истинная метка (Ground Truth / Target)	Опорный чистый сигнал-ориентир на этапе обучения,

Адаптивная радиотехника (Уидроу)	Глубокое обучение (Transformer)	Математический и физический смысл
		задающий цель фильтрации.
Сигнал ошибки $\varepsilon_k = d_k - y_k$	Градиент лосса на выходе $\frac{\partial L}{\partial Z} = P - T$	Формирование мгновенного вектора ошибки приёма. Разность между требуемым и предсказанным.
Автокорреляционная матрица $\mathbf{R} = E[\mathbf{X}_k \mathbf{X}_k^T]$	Матрица ковариации признаков $\text{Cov}(X)$	Квадратная матрица входного процесса. Вычисляет дисперсию и корреляцию помех и сигналов.
Поверхность СКО $\xi = E[d_k^2] + \mathbf{W}^T \mathbf{R} \mathbf{W} - 2\mathbf{P}^T \mathbf{W}$	Функция потерь Cross-Entropy $L = - \sum T_i \ln P_i$	Функция потерь (Loss). У Уидроу — идеальный параболоид ошибки. В ИИ — искривленный многомерный ландшафт.
$\frac{\partial \xi}{\partial \mathbf{W}} = 2\mathbf{R} \mathbf{W} - 2\mathbf{P} = 0$	$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{W}_Q} = \left(D(\frac{\partial L}{\partial Z})K\right)^T X$	Уравнение градиента по весам. Обучение как спуск к дну чаши параболоида для минимизации СКО.
Оптимальные веса $\mathbf{W}^* = \mathbf{R}^{-1} \mathbf{P}$	<i>Явный аналитический вид невозможен из-за Softmax</i>	Критерий Уидроу- Хопфа. Веса при обучении впитывают инверсию шума $\mathbf{R}^{-1}$ для отбеливания помех.
Квадратные матрицы фильтра $[L \times L]$	Прямоугольные проекции $[D_{in} \times D_{out}]$	Эволюция размерностей. ИИ временно жертвует рангом матрицы ради гибкости скрытых признаков.

Адаптивная радиотехника (Уидроу)	Глубокое обучение (Transformer)	Математический и физический смысл
Только коррекция весов $\mathbf{W}$	$\frac{\partial L}{\partial X_0} = \mathbf{G}_{Queries} + \mathbf{G}_{Keys} + \mathbf{G}_{Values}$	Символьное уравнение обратного хода через Attention. Финальный шаг слоя: коррекция входного Embed-вектора.
Линейная коррекция одного слоя	$\mathbf{G}_{Queries} = \left(D\left(\frac{\partial \mathbf{L}}{\partial \mathbf{Z}}\right) \cdot \mathbf{K} \right) \cdot \mathbf{W}_Q^T$	Доля градиента ошибки, приходящаяся на Запросы. Корректирует входной вектор как опорный эталон целей.
Линейная коррекция одного слоя	$\mathbf{G}_{Keys} = \left(D\left(\frac{\partial \mathbf{L}}{\partial \mathbf{Z}}\right)^T \cdot \mathbf{Q} \right) \cdot \mathbf{W}_K^T$	Доля градиента ошибки, приходящаяся на Ключи. Корректирует входной вектор как базисный фильтр.
Линейная коррекция одного слоя	$\mathbf{G}_{Values} = \left(\mathbf{S}^T \cdot \frac{\partial \mathbf{L}}{\partial \mathbf{Z}} \cdot \mathbf{W}_{output}^T \right) \cdot \mathbf{W}_V^T$	Доля градиента ошибки, приходящаяся на Значения. Корректирует вектор как источник энергии сигнала.

2. Перспектива конкретизации: От прикладных алгоритмов Уидроу к передовым методам ИИ

В последующих главах монографии Б. Уидроу детально разбираются специфические режимы адаптации, каждый из которых нашел свое прямое, масштабированное отражение в современных ИИ-архитектурах:

1. Алгоритм LMS (Least Mean Squares) и его модификации:

Уидроу описывает пошаговую подстройку весов по градиенту мгновенной ошибки. В ИИ это развилось в целое семейство адаптивных оптимизаторов (Adam, RMSProp),

которые точно так же регулируют шаг обучения (learning rate) для каждой координаты весов в отдельности, оценивая текущую «шумовую» дисперсию градиента.

2. Адаптивные алгоритмы с поиском по возмущениям (Perturbation algorithms):

Режимы, когда система намеренно вводит случайные микро-колебания в веса, чтобы прощупать ландшафт ошибки, если точный градиент неизвестен. В ИИ это один в один повторяет логику алгоритмов **Evolutionary Strategies (Эволюционные стратегии)** и методы случайного поиска при обучении с подкреплением (Reinforcement Learning).

3. Адаптивные антенные решетки и пространственная фильтрация (Spatial Filtering):

Уидроу доказывает, как адаптивный сумматор может физически вырезать помеху, направляя «ноль» диаграммы направленности на источник шума. В ИИ это эквивалентно работе **механизма разреженного внимания (Sparse Attention)** и блоков фильтрации контекста, которые полностью блокируют (зануляют) нерелевантные или зашумляющие информационные потоки.

3. Заключение: Переход в пространство скрытых признаков сквозь призму функционального анализа

Главное фундаментальное отличие современного Трансформера от адаптивных фильтров Уидроу заключается в **радикальном отказе от работы в пространстве прямых физических величин и переходе в высокомерное пространство скрытых (латентных) признаков**.

В классических радиотехнических системах оси пространства жестко детерминированы физикой (вольт-амперные отсчеты времени или пространственные координаты элементов антенной решетки). Любое прямоугольное сжатие матриц в таком базисе ведет к необратимому падению ранга и катастрофической потере информации о сигнале. В Трансформере же информация распределена голографически. Потеря ранга прямоугольных проекций отдельных голов внимания полностью компенсируется избыточностью латентного пространства и его способностью кодировать смысловые инварианты независимо от физической природы носителя.

Этот переход безупречно встраивается в рамки единого математического подхода — **теории функционального анализа**. Если перевести абстрактную ИИ-архитектуру Трансформера на строгий язык операторов бесконечномерных пространств, его ключевые операции получают фундаментальные функционально-аналитические имена:

1. **Вложение входного сигнала (Linear Embedding):** Линейный ограниченный оператор проектирования $E : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{R}^D$, переводящий элемент исходного гильбертова пространства сигналов $\mathcal{H}$ во внутреннее латентное пространство признаков.

2. **Механизм распределенного внимания (Self-Attention):** Конечномерная аппроксимация интегрального оператора Фредгольма/Вольтерра:

$$(Kf)(x) = \int K(x, y)f(y)dy$$

Где билинейная форма матриц Запросов и Ключей ($W_Q W_K^T$) выступает как **ядро оператора** $K(x, y)$, динамически задающее метрику пространства и оценивающее ценность информации.

3. **Обучение слоя внимания:** Процесс непрерывной адаптации **спектра оператора** (его сингулярных чисел). Сеть динамически оптимизирует собственные значения ядра внимания, сужая или расширяя информационные каналы в зависимости от структуры контекстного шума.
4. **Нормализация слоев (LayerNorm / RMSNorm):** Принудительное отображение векторов признаков на **единичную гиперсферу** $\mathbb{S}^{d-1}$ для стабилизации норм действующих линейных операторов.
5. **Блок MLP (Feed-Forward каскад):** Нелинейный формирующий оператор в банаховом пространстве, который за счет пороговых функций активации осуществляет **ортогонализацию деформированного базиса**. Он берет «косой эллипс» взаимосвязанных признаков, оставшийся после сжатия ранга в головах внимания, распрямляет его оси и восстанавливает полную координатную независимость финальных оценок.

Таким образом, на стыке адаптивной инженерии Уидроу и функционального анализа рождается универсальный вывод: глубокое обучение не изобрело «магию», оно лишь перенесло законы оптимальной фильтрации сигналов из жесткого физического мира в гибкий и бесконечный мир латентных математических пространств.
